DOI:10.19713/j.cnki.43-1423/u.1987.03.003

长沙铁道学院学报
JOURNAL OF
CHANGSHA RAILWAY INSTITUTE
第5卷 第3期 1987年9月
VOL.5 NO.3 Sep. 1987

铁路纵断面优化设计的一个二次规划算法

赵 湘 詹振炎

（土木工程系）

【提 要】 本文提出一种新的铁路纵断面优化设计方法。该方法在建立了目标函数梯度的解析表达式和引入FLETCHER的“超方体”概念的基础上，将GOLDFARB二次规划算法应用于以变坡点设计标高为设计变量，线路建筑工程费为目标函数的铁路纵断面优化设计，得到了令人满意的结果。

【关键词】 优化设计；二次规划法；铁路纵断面

就铁路纵断面优化设计而言，其线路建筑工程费可以被表为以线路变坡点设计标高为设计变量的分段二次函数，而按现行规范要求得到的约束条件都是线性的[1]。这就恰好构成为一个二次规划问题（*Quadratic Programming Problem*）。

目前，求解二次规划问题的算法已有多种，其中的*GOLDFARB*算法可以认为是牛顿法在有约束问题中的推广[3]，众所周知，对于任何二次凸函数的无约束问题，牛顿法可以一次收敛到极小点。由此可见，*GOLDFARB*算法具有较快的收敛速度。

因此，本文在文献〔1〕的基础上，提出一种新的铁路纵断面优化设计方法。

该方法仍采用变坡点设计标高和里程位置分别处理的方式。以变坡点设计标高为设计变量，线路建筑工程费为目标函数，其优化设计计算采用*GOLDFARB*二次规划算法，并引入了*Fletcher*的“超方体”概念。至于变坡点的里程位置仍由“整饰”方法[1]加以确定。

本文于1986年10月22日收到。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnk

1. GOLDFARB二次规划算法基本原理

考虑问题

$$(QP) \qquad min\ f(x)=\frac{1}{2}x^TQx+b^Tx+c \tag{1-1a}$$

$$s.t. \quad Ax\leqslant d \tag{1-1b}$$

其中 $x\in R^n$，$b\in R^n$，$c\in R$，$d\in R^m$；

Q——实对称正定（半正定）阵；

A——$m\times n$阶矩阵，它的每一行即代表一个约束的法向量（m为约束条件总数）

求解（QP）是通过产生一个二次规划的序列进行的。此序列中每一个二次规划子问题都是受那些代表起作用约束（*active constraint*）的等式约束而形成的所谓等式问题。它们之间的差别仅在于起作用约束集不同而已。这样的等式问题可以写成：

$$(ECQP) \quad min \quad f(x)=\frac{1}{2}x^TQx+b^Tx+c \tag{1-2a}$$

$$s.t. \quad A_qx=d_q \tag{1-2b}$$

其中 $q\times n$阵A_q即为起作用约束的系数阵（$q\leqslant m$），其秩等于q。

这样，（QP）的极小化问题就转化为一系列的（$ECQP$）的极小化问题。

（$ECQP$）的解x^*和相应的$Lagrange$乘子λ^*由下式给出：

$$\begin{cases} x^*=x^0-H_q^*\nabla f(x^0) & (1\text{-}3a) \\ \lambda^*=-A_q^*\nabla f(x^0) & (1\text{-}3b) \end{cases}$$

式中 x^0——满足式（1-2b）的任意一点

$\nabla f(x)$——目标函数的梯度

$$H_q^*=Q^{-1}-Q^{-1}A_q^T(A_qQ^{-1}A_q^T)^{-1}A_qQ^{-1} \tag{1-4a}$$

$$A_q^*=(A_qQ^{-1}A_q^T)^{-1}A_qQ^{-1} \tag{1-4b}$$

在构成（$ECQP$）序列时，通常需要将某一约束加入A_q或从A_q中去掉。因此，不同的等式问题将对应有不同的H_q^*和A_q^*，由式（1—4）可见，算法的效率在很大程度上将取决于建立一个递推关系用来修正H_q^*、A_q^*，$Fletcher$已经给出了这种递推关系[2, 4]。

2. 目标函数梯度的解析式建立

从上述算法原理可知，形成其迭代计算过程必须要用到目标函数的$Hessian$阵Q。

由于铁路工程种类很多，情况复杂，目标函数难以写成解析形式，因而也就难以直接给出它的Q阵。

对于二次函数

$$f(x)=\frac{1}{2}x^TQx+b^Tx+c \tag{2—1}$$

其一阶导数（即梯度）由下式

$$\nabla f(x)=Qx+b \tag{2—2}$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnk

给出。根据梯度矢量的定义，又有

$$\nabla f(x)=\left(\frac{\partial f}{\partial x_2},\ \frac{\partial f}{\partial x_3},\cdots,\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}\right)^T \tag{2—3}$$

式中 $x=(x_2,x_3,\cdots,x_{n-1})^T$（设计区段起、终点设计标高已为定值，故不包括在内，以下所用 x 均与此同）

对于$\frac{\partial f}{\partial x_i}$，可以用数值微分方法导出其计算式[1]。因此，如果将这些数值微分算式写成解析式，就可以形成式（2—2）中的Q和b阵，从而给出目标函数梯度的解析公式。

1. Q和b阵的形成

在我们考虑的线路工程费中，主要包括：路基土石方（包括挡墙）、桥梁及隧道的工程费，即

$$f(x)=f_1(x)+f_2(x)+f_3(x) \tag{2—4}$$

式中 f_1、f_2、f_3——分别为路基、桥梁、隧道的工程费

则

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}=\frac{\partial f_1}{\partial x_i}+\frac{\partial f_2}{\partial x_i}+\frac{\partial f_3}{\partial x_i} \tag{2—5}$$

按一阶偏导数的定义

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}=\lim_{\Delta x_i\to 0}\frac{\Delta f(x)}{\Delta x_i} \tag{2—6}$$

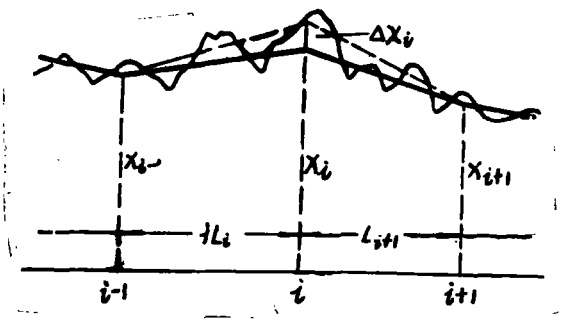

图 1

由图1可见，当第i个变坡点设计标高x_i有一微小增量Δx_i，其余均不变化时，线路工程费$f(x)$将仅在第i点左右相邻的两个坡段范围内变化。这就表明，$\frac{\partial f}{\partial x_i}$将只与$x_{i-1}$、$x_i$、$x_{i+1}$三个分量有关。即

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}=\phi(x_{i-1},x_i,x_{i+1}) \tag{2—7}$$

由式（2—5），则有

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial f_1}{\partial x_i}&=\phi_1(x_{i-1},x_i,x_{i+1})\\ \frac{\partial f_2}{\partial x_i}&=\phi_2(x_{i-1},x_i,x_{i+1})\\ \frac{\partial f_3}{\partial x_i}&=\phi_3(x_{i-1},x_i,x_{i+1})\end{aligned}\right\} \tag{2—8}$$

文献[1]已分别给出了式（2—8）中各项偏导数的数值算式。下面仅以$\frac{\partial f_1}{\partial x_i}$为例说明其解析式的建立方法。

考虑第i、$i+1$、$i+2$坡段。设其分别有N_1、N_2、N_3个计算断面，则有

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_i}=\sum_{j}^{N_1+N_2}\left(\frac{\partial f_1}{\partial x_i}\right)_j \tag{2-9a}$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_{i+1}}=\sum_{j}^{N_1+N_2}\left(\frac{\partial f_1}{\partial x_{i+1}}\right)_j \tag{2-9b}$$

在第$i+1$坡段中任取第j小段，其两端计算断面分别为m-m和n-n，如图2所示。由文献〔1〕，有

$$\left(\frac{\partial f_1}{\partial x_i}\right)_j=\lim_{\Delta x_i\to 0}\left(\frac{\Delta f_1}{\Delta x_i}\right)_j=\frac{P}{2L_{i+1}}(l_m-l_n)(S_m\cdot l_m+S_n\cdot l_n) \tag{2-10}$$

式中　P——土石方单价

l_m、l_n——m-m和n-n断面距$i+1$点的距离

S_m、S_n——m-m和n-n断面处路基横断面水平投影宽度

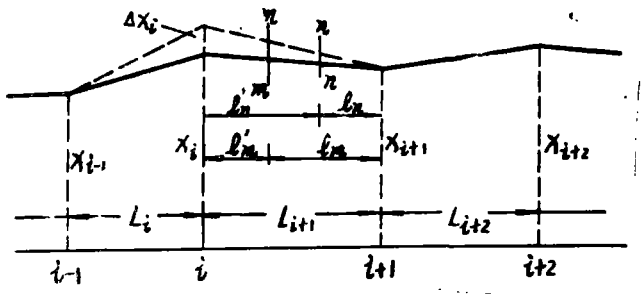

图 2

由于l_m、l_n、P、L_{i+1}均为定值，所以，仅S_m和S_n与x有关。经推导证明，任意断面m-m的S_m均可由该断面线路中心设计标高y_m的一个线性式给出：

$$S_m=a_m\cdot y_m+b_m \tag{2-11}$$

而y_m又可表为所在坡段两端变坡点设计标高x_i和x_{i+1}的一个线性组合

$$y_m=\frac{l_m}{L_{i+1}}\cdot x_i+\left(1-\frac{l_m}{L_{i+1}}\right)\cdot x_{i+1} \tag{2-12}$$

由上述关系，并令　$l'_m=L_{i+1}-l_m$，$l'_n=L_{i+1}-l_n$，经整理，即有

$$\left(\frac{\partial f_1}{\partial x_i}\right)_j=A_jx_i+B_j\cdot x_{i+1}+C_j \tag{2-13a}$$

同理可得：

$$\left(\frac{\partial f_1}{\partial x_{i+1}}\right)_j=B_j\cdot x_i+A'_jx_{i+1}+C'_j \tag{2-13b}$$

式中

$$\left.\begin{aligned}A_j&=\frac{P(l_m-l_n)}{2L_{i+1}^2}(a_m\cdot l_m^2+a_n\cdot l_n^2)\\A'_j&=\frac{P(l_m-l_n)}{2L_{i+1}^2}(a_m\cdot l_m'^2+a_n\cdot l_n'^2)\\B_j&=\frac{P(l_m-l_n)}{2L_{i+1}^2}(a_m\cdot l_m\cdot l'_m+a_n\cdot l_n\cdot l'_n)\end{aligned}\right\} \tag{2-14}$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnk

$$C_j=\frac{P(l_m-l_n)}{2L_{i+1}}b_m\cdot l_m+b_n l_n)$$

$$C'_j=\frac{P(l_m-l_n)}{2L_{i+1}}(b_m\cdot l'_m+b_n\cdot l'_n)$$

分别按式（2-13）列出各小段的$\left(\frac{\partial f_1}{\partial x_i}\right)_i$和$\left(\frac{\partial f_1}{\partial x_{i+1}}\right)_i$，再由式（2—9）累加求和，即得

$$\begin{pmatrix}\frac{\partial f_1}{\partial x_i}\\ \frac{\partial f_1}{\partial x_{i+1}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha_{i1} & \alpha_{i2} & \alpha_{i3} & 0\\ 0 & \alpha_{i+1,1} & \alpha_{i+1,2} & \alpha_{i+1,3}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_{i-1}\\ x_i\\ x_{i+1}\\ x_{i+2}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\beta_i\\ \beta_{i+1}\end{pmatrix} \tag{2-15}$$

式中

$$\left.\begin{aligned}&\alpha_{i1}=\sum_{j=1}^{N_i}B_j,\quad \alpha_{i2}=\sum_{j=1}^{N_i}A'_j+\sum_{1=j}^{N_i}A_j,\quad \alpha_{i3}=\sum_{j=1}^{N_i}B_j,\quad \beta_i=\sum_{j=1}^{N_i}C'_j+\sum_{j=1}^{N_i}C_j\\ &\alpha_{i+1,1}\sum_{j=1}^{N_i}B_j,\quad \alpha_{i+1,2}=\sum_{j=1}^{N_i}A'_j+\sum_{j=1}^{N_i}A_j,\quad \alpha_{i+1,3}=\sum_{1=j}^{N_i}B_j,\quad \beta_{i+1}=\sum_{j=1}^{N_i}C'_j+\sum_{j=1}^{N_i}C_j\end{aligned}\right\} \tag{2-16}$$

对于挡墙，则将其工程费f_D拟合为挡墙高度H_D的二次函数，然后求一阶偏导：

$$\frac{\partial f_D}{\partial x_i}=\frac{df_D}{dH_D}\cdot\frac{\partial H_D}{\partial x_i} \tag{2-17}$$

与S_m的计算类似，H_D可表为

$$H_D=c_m\cdot y_m+d_m \tag{2-18}$$

再由式（2-12），同理可得出形如式（2-15）的解析式。

桥梁及隧道工程费一阶偏导数的解析式的建立亦按上述方法进行，此处不再赘述。

最后，按式（2-15）的形式，逐一列出设计区段内所有计算断面土石方及桥梁、隧道的相应算式并累加，即可形成$Hessian$阵Q和一次项系数列阵b。

不难看出，得到的$Hessian$阵Q是一个三对角对称阵。即

$$Q=\begin{pmatrix}Q_{11} & Q_{12} & & & & \\ Q_{21} & Q_{22} & Q_{23} & & & O\\ & Q_{32} & Q_{33} & Q_{34} & & \\ O & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & Q_{n-3,n-4} & Q_{n-3,n-3}, & Q_{n-3,n-2} & \\ & & & Q_{n-2,n-3} & Q_{n-2,n-2} & \end{pmatrix} \tag{2-19}$$

式中　$Q_{ij}=Q_{ji}$　$(i\neq j)$

2. 铁路路基横断面水平投影宽度S_m及挡墙高度H_D的分类计算

由上述公式推导可知，要形成Q和b阵，还须解决S_m和H_D的计算问题。

本文根据现行规范对路基横断面的要求，对常用的一些断面形式进行了适当分类，并推导出了相应的形如式（2-11）和(2-18）的S_m及H_D的计算公式（共18种类型、29个计算公式）。

路基横断面的确定主要取决于路基边坡高度和地面横坡。我们采用按计算断面处线路中心线的填挖高判定路基断面类型的方法。即：首先根据各种断面类型的最大边坡高度及地面

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnk

横坡值推算出相应的线路中心填挖高（称为断面特征值），然后将实际线路中心填挖高与之比较，从而确定其断面类型。

显然，由于线路中心线两侧的地面横坡值不尽相同，使得边坡高度各不相同，因而分别算得的断面特征值也就有所不同。此外，由于曲线加宽等因素的影响，也会出现路基左、右两侧不等宽的情况。因此，实际计算是按线路中心线左、右两侧分别计算路基横断面水平投影半宽 S 及 H_D。

3. 铁路纵断面优化设计应用二次规划算法的可行性分析

$G_{OLDFARB}$二次规划算法和其他解析算法一样，要求目标函数是一连续可微函数且$Hessian$ 阵 Q 对称正定（或半正定）。对于我们所考虑的目标函数，其连续性是显而易见的，而且具有连续的一阶导数[1]。至于$Hessian$阵 Q，由上述推导结果即可看出是一对称矩阵。

下面主要讨论Q 阵的正定性和目标函数分段性的处理问题。

1. Hessian阵 Q的正定性分析

由式(2-16)不难看出，Q 阵中各元素都是很多项的累加，牵涉到大量的数值计算。而且由于计算断面的位置、形状各种各样，使得所选择的S_m和H_D 的算式各不相同。因此，对 Q 的正定性作出严格的数学证明是非常困难的。但是，我们可以发现，所形成的Q 阵，其主对角元素要远大于副元素，即

$$Q_{ii} \gg Q_{ij} \quad (i \neq j) \tag{3—1}$$

而且，一般来说，可以认为

$$Q_{ij} + Q_{jk} \leqslant Q_{jj} \tag{3—2}$$

我们知道，一个矩阵是否正定，可以由它的顺序主子式来判定。因此，由式（3—1）、（3—2），采用数学归纳法即可证明 Q阵正定或半正定（具体证明过程从略）。

此外，在计算实例中进行的多次数值检验结果也证实了上述结论。

2. 目标函数的分段性处理

由于目标函数是分段函数，随着自变量 x 的变化，目标函数的表达式不唯一，从而导致$Hessian$阵Q不唯一。由式（1—4）可见，这就使得我们在迭代计算中不能利用H_q^* 和 A_q^* 的递推关系，从而大大降低算法的计算效率。

为了解决这一问题，我们采用了与 $Fletcher$ 的“超方体”法[2, 5]相类似的处理方法。即在迭代过程中，对 x 的变化范围附加一个限界值 h^t，使之成为下列形式：

$$min \quad f_t(x) = \frac{1}{2}x^T Q_t x + b_t^T x + c_t \tag{3-3a}$$

$$s.t. \quad A_q x = d_q \tag{3-3b}$$

$$|x_j - x_j^t| \leqslant h_j^t \quad (j = 2, \cdots, n-1) \tag{3-3c}$$

其中 x^t —某一次迭代点（包括初始可行点）

Q_t—根据点 x^t形成的$Hessian$矩阵

$h_j^t (j = 2, \cdots, n-1)$ —给定的 n—2 个相等常数（n 为变坡点总数）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnk

在迭代计算中，当条件(3-3c)满足时，$Hessian$阵Q_t不变，从而即可利用那些递推关系构成新的等式问题；若在某一点x^K处，迭代点x^K的m个分量（$m\leqslant n-2$）不满足条件（3-3c），则根据$x_j^{K'}=x_j^t+h_j^t$（$j\in\{m\}$）得出迭代点$x^{K'}$。并以此重新形成Q_t（此时，$x^t=x^{K'}$）。

显然，这样的处理办法，要求我们尽可能地合理选取h_j^t，使得在式（3-3c）所定义的超方体内，$f_t(x)$有效地逼近原目标函数$f(x)$。对此，我们可以通过对具有代表性的多个算例进行数值试验，确定出h_j^t的若干参考值。在实际设计中再根据设计经验及工程实际情况加以选定。本文分别取$h_j^t=2.0^m$、1.0^m、0.8^m、0.5^m、0.3^m五种数值进行了试算。

不难看出，采用这种处理方法既能充分利用二次规划算法的计算效率，同时又能较好地保证计算精度。

综上所述，可以认为，在铁路纵断面优化设计中采用二次规划算法是可行的。实际算例的计算结果也证实了这一结论。

4. 计 算 实 例

作为上述研究的结果，我们采用$FORTRAN$ Ⅳ语言编写了电算程序，并对两段长度分别为19.272公里和12.606公里（均包括两个车站）的实际线路纵断面进行了计算。

计算按限界参数h_j^t的不同取值进行。表4-1和表4-2列出了$h_j^t=1.0^m$时的优化结果以及与原施工设计方案的对比情况。

大冶—沙河街线（19.272km）　　表4—1

项目	路基土石方					挡墙		隧道		桥梁		工程费合计（万元）	平均每公里费用（万元）	电算机时（分钟）
	填土（万立方米）	填石（万立方米）	挖土（万立方米）	挖石（万立方米）	工程费（万元）	圬工量（立方米）	工程费（万元）	长度（米）	工程费（万元）	圬工量（立方米）	工程费（万元）			
优化设计	41.4	29.6	58.2	13.4	425.5	963.8	3.9	1652.5	392.2	3132.8	28.5	850.1	44.1	3.60
手编设计	63.6	31.8	42.5	11.4	430.8	593.0	2.4	1650.0	391.5	4439.0	41.1	865.8	44.9	
差值（手编—优化）	22.2	2.2	-15.7	-2.0	5.3	-370.8	-1.5	-2.5	-0.7	1306.2	12.6	15.7	0.8	

沙河—通辽线（12.606km）　　表4—2

项目	路基土石方					挡墙		隧道		桥梁		工程费合计（万元）	平均每公里费用（万元）	电算机时（分钟）
	填土（万立方米）	填石（万立方米）	挖土（万立方米）	挖石（万立方米）	工程费（万元）	圬工量（立方米）	工程费（万元）	长度（米）	工程费（万元）	圬工量（立方米）	工程费（万元）			
优化设计	98.3	2.8	54.7	28.2	341.4	1982.6	5.0	1029.6	208.0	5168.7	42.3	596.7	47.3	0.68
手编设计	93.9	2.5	60.5	31.7	358.8	1855.0	4.6	1033.0	208.6	5050.0	41.4	613.4	48.7	
差值（手编—优化）	-4.4	-0.3	5.8	3.5	17.4	-127.6	-0.4	3.4	0.6	-118.7	-0.9	16.7	1.4	

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnk

5. 结 束 语

本文的研究目的旨在文献〔1〕的基础上采用一种具有更快收敛速度的新的优化算法。这一目的已成功达到。

当然，从实际应用的角度来看，还需进一步完善。如：目标函数中应考虑涵洞工程费及占地费用、运营费用等。

作为铁路线路优化设计课题的一部份，研究工作的进一步推广是将纵断面优化设计与数字地形模型（*DTM*）相结合，由*DTM*提供纵断面优化设计所需数据，并应用先进的计算机辅助设计（*CAD*）技术，进行线路的平、纵面优化设计，进而逐步实现整个铁路线路设计过程的*CAD*化。

参 考 文 献

〔1〕 詹振炎、宋治伦，铁路纵断面的优化设计，铁道学报，1982年第4卷第4期，78-88。

〔2〕 Mordecai Avriel, Nonliner Programming Analysis and Methods Prentice-Hall Co.Inc., 1976.

〔3〕 Goldfarb, D., "Extensions of Newton's Method and Simplex Methods for Solving Quadratic Programs" in Numerical Methods for Nonlinear Optimization, F.A.Lootsma(Ed.), Academic Press, London, 1972.

〔4〕 Fletcher, R., "A General Quadratic Programming Algorithm", J.Inst.Math.Appl.,7,76-91(1971).

〔5〕 Fletcher, R., "An Algorithm for Solving Linearly Constrained Optimization Problems", Math.Prog., 2, 133-165(1972).

A Quadratic Programming Algorithm for the Optimal Design of Railway Profile

Zhao Xiang　　*Zhan Zhenyan*

【Abstract】 In this paper, a new method of railway profile optimization design is presented. On the basis of giving the analysis formula of the gradient of the objective function and introducing the concept of Fletcher's hypercubes, we apply Goldfarb's quadratic programming algorithm to the optimal design of railway profile. the results are rather satisfactory.

【Keywords】 Optimal design; Quadratic programming method; Railway profile

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnk